

SESIÓN REDES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA NUBE

CONTENIDOS:

- Configuración de subredes públicas y privadas.
- Asignación de direcciones IP.
- Conectividad entre redes: Nat Gateways y Elastic IPS.
- Políticas de acceso y control.
- Implementación de grupos de seguridad y ACLS.
- Balance entre seguridad y rendimiento.

CONFIGURACIÓN DE SUBREDES PÚBLICAS Y PRIVADAS

La configuración de subredes públicas y privadas es fundamental para diseñar una red segura y eficiente. Una **subred** es una porción de una red mayor que permite dividir y organizar el tráfico de datos de manera controlada. Existen dos tipos principales: **subredes públicas** y **subredes privadas**.

Una **subred pública** permite que los dispositivos conectados a ella se comuniquen directamente con Internet. Esto es útil para servicios que necesitan ser accesibles desde cualquier parte del mundo, como sitios web, servidores de correo o aplicaciones públicas. Sin embargo, debido a esta exposición, deben implementarse fuertes medidas de seguridad.

Por otro lado, una **subred privada** no tiene acceso directo a Internet. Los dispositivos en esta subred están protegidos del tráfico externo, lo que la hace ideal para bases de datos, servidores internos o aplicaciones críticas que no deben ser expuestas públicamente. El acceso desde Internet se realiza de forma controlada a través de dispositivos intermediarios, como firewalls o gateways.

Para configurar estas subredes, se utilizan **rango de direcciones IP** específicas. En redes privadas, se emplean rangos reservados, como 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 o 192.168.0.0/16. En subredes públicas, se utilizan direcciones IP asignadas por proveedores de servicios de Internet.

Un ejemplo práctico sería el diseño de la infraestructura de una tienda en línea. Los servidores web estarían en una subred pública para ser accesibles por los clientes, mientras que la base de datos estaría en una subred privada, protegida del acceso directo externo.

La correcta configuración de estas subredes es clave para garantizar la seguridad, el rendimiento y la eficiencia de la red.

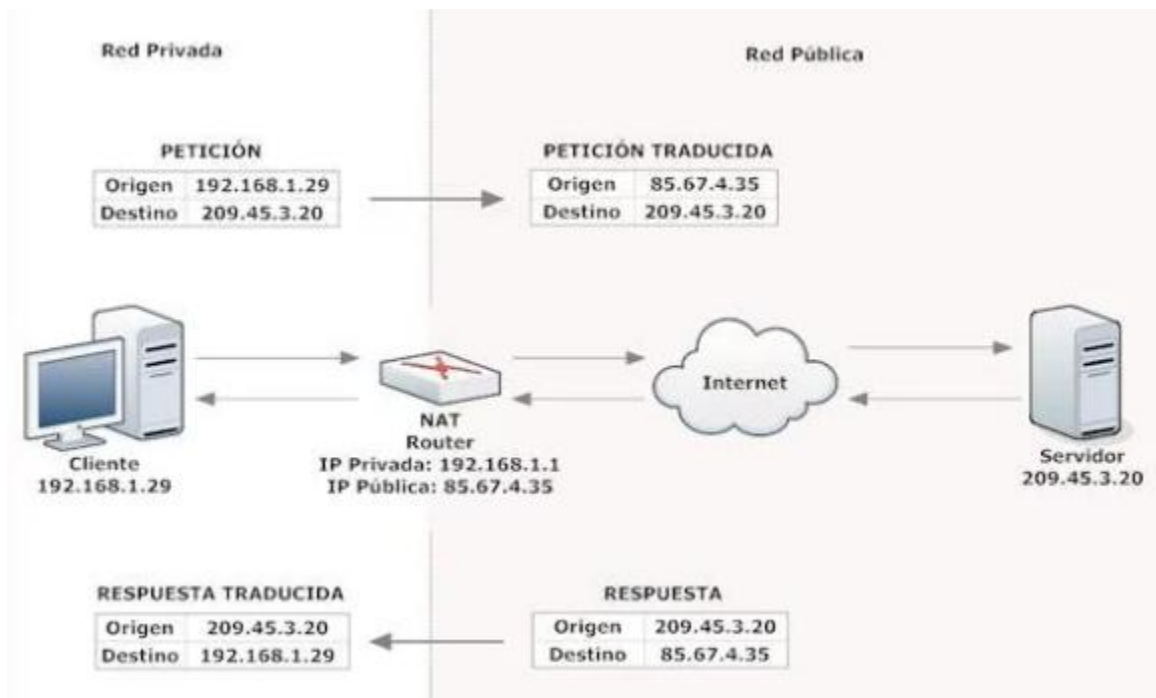


Ilustración 1 Esquema red pública y privada

ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP

La **asignación de direcciones IP** es el proceso mediante el cual se otorgan identificadores únicos a cada dispositivo en una red. Una **dirección IP (Internet Protocol)** permite que los dispositivos se identifiquen y se comuniquen entre sí.

Existen dos tipos de direcciones IP: **IPv4** e **IPv6**. IPv4 es el más utilizado y tiene un formato de cuatro bloques de números (por ejemplo, 192.168.1.1). IPv6 es más reciente, diseñado para soportar la creciente cantidad de dispositivos conectados.

La asignación de direcciones IP puede ser **estática** o **dinámica**:

1. **IP Estática:** Se asigna manualmente y no cambia con el tiempo. Es ideal para servidores o dispositivos que requieren una dirección constante.
2. **IP Dinámica:** Se asigna automáticamente mediante un servidor **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**. Es útil para dispositivos como teléfonos, laptops o impresoras, donde la IP puede cambiar sin afectar el funcionamiento.



Un ejemplo para entender esto es una oficina con 50 computadoras. Los servidores principales tendrán IP estáticas para que siempre sean localizables en la misma dirección. Los dispositivos de los empleados usarán IP dinámicas para facilitar la administración.

Una correcta asignación de IP evita conflictos de red, mejora el rendimiento y facilita la gestión de la infraestructura.

CONECTIVIDAD ENTRE REDES: NAT GATEWAYS Y ELASTIC IPS

La **conectividad entre redes** es esencial para garantizar que los dispositivos puedan comunicarse de forma segura y eficiente, tanto dentro de la red interna como hacia el exterior. Dos herramientas clave para esta conectividad son los **NAT Gateways** y las **Elastic IPs**.

Un **NAT Gateway (Network Address Translation Gateway)** permite que los dispositivos en una subred privada accedan a Internet sin exponer sus direcciones IP internas. Actúa como un intermediario que traduce las direcciones IP privadas en una pública para la salida a Internet. Esto proporciona una capa adicional de seguridad, ya que los dispositivos externos no pueden iniciar conexiones directas hacia la red interna.

Por otro lado, una **Elastic IP** es una dirección IP pública fija que puede asociarse a cualquier recurso en la nube, como un servidor virtual. Esto garantiza que, aunque el servidor se reinicie o cambie de hardware, la IP pública seguirá siendo la misma, lo que es vital para servicios que necesitan alta disponibilidad.

Por ejemplo, en una empresa que tiene un servidor web en la nube, se puede usar una Elastic IP para garantizar que el sitio web sea accesible siempre con la misma dirección. Al mismo tiempo, la base de datos de esa empresa, ubicada en una subred privada, puede acceder a actualizaciones en Internet a través de un NAT Gateway sin exponerse directamente.

Estas herramientas optimizan la seguridad y la estabilidad de la red, permitiendo una conectividad eficiente.

POLÍTICAS DE ACCESO Y CONTROL

Las **políticas de acceso y control** definen quién puede acceder a qué recursos dentro de una red y bajo qué condiciones. Estas políticas son fundamentales para mantener la seguridad de la infraestructura tecnológica.

Se basan en el principio de **mínimo privilegio**, que establece que cada usuario o dispositivo debe tener solo los permisos necesarios para realizar sus tareas. Esto reduce el riesgo de accesos no autorizados y minimiza el impacto de posibles brechas de seguridad.

Existen varios enfoques para implementar estas políticas:

1. **Listas de Control de Acceso (ACLs):** Definen qué dispositivos pueden comunicarse entre sí en una red.
2. **Políticas basadas en roles (RBAC):** Asignan permisos según el rol del usuario dentro de la organización.
3. **Autenticación multifactor (MFA):** Requiere múltiples métodos de verificación para acceder a recursos críticos.

Las políticas de acceso y control son esenciales para proteger la información sensible y garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad.



Ilustración 2 Control de acceso

IMPLEMENTACIÓN DE GRUPOS DE SEGURIDAD Y ACLS

La **implementación de grupos de seguridad y ACLs (Access Control Lists)** es clave para controlar el tráfico de red y proteger los recursos.

- **Grupos de seguridad:** Actúan como firewalls virtuales que controlan el tráfico entrante y saliente de los recursos. Se basan en reglas que permiten o bloquean el tráfico según direcciones IP, puertos y protocolos.
- **ACLs:** Son listas de control que definen permisos a nivel de red. Pueden aplicarse a routers, switches o interfaces de red para controlar el flujo de datos entre diferentes segmentos.

Por ejemplo, en una aplicación web, se puede configurar un grupo de seguridad que permita tráfico HTTP (puerto 80) y HTTPS (puerto 443) desde Internet hacia el servidor web, pero que bloquee todo el tráfico no autorizado hacia la base de datos, la cual estará protegida por ACLs internas.

Estos mecanismos permiten un control granular del tráfico, mejorando la seguridad y el rendimiento de la red.

BALANCE ENTRE SEGURIDAD Y RENDIMIENTO

El **balance entre seguridad y rendimiento** es un desafío en la gestión de redes. Implementar demasiadas medidas de seguridad puede afectar la velocidad y la eficiencia, mientras que priorizar el rendimiento sin suficientes controles puede dejar la red vulnerable.

Para lograr un equilibrio, se deben considerar los siguientes aspectos:

1. **Optimización de reglas de seguridad:** Mantener las configuraciones simples y eficientes, eliminando reglas redundantes.
2. **Segmentación de red:** Dividir la red en zonas para aplicar políticas específicas sin afectar el rendimiento global.
3. **Monitoreo continuo:** Analizar el tráfico para identificar cuellos de botella o amenazas sin comprometer la velocidad.